第8回 環境と歴史を結ぶ研究計画：配布資料

樹木年輪で読む環境と歴史 / 90分 / 初稿 / 2026年10月30日

三つの根拠を分ける

観察（observation）は直接見た・測った特徴。年代（dating）は照合と暦年への固定から得られる位置。解釈（interpretation）は伐採・建築・攪乱・気候・活動などについての推論。年輪形成、伐採、加工・使用、廃棄・埋没は異なる出来事であり、再利用や修理もあり得る。

分野を組み合わせる

考古学は遺物や建物と人の活動、生態学は個体や林分、気候学は地域・季節を定めた気候量を問う。記録、照合、比較、限界は共通するが、ある分野の結果だけで別の問いの答えが決まるわけではない。

因果を考える

同時に変わったことは仮説の出発点である。気候と社会の間には水、食料、生産、流通、土地利用、制度などの過程があり得る。地域・季節・時間分解能の異なる資料を無理に結びつけない。矢印で示した関係は、確かめるべき仮説である。

不確実性

測定や照合、保存と採取、活動と環境の解釈という段階を分ける。暦年が確かでも失われた外側の輪数や、伐採と使用の間隔が未確定の場合がある。結論と限界を一緒に示す。

事例を読む：曲物・木簡と公開データ

異なる年代資料の比較

Maedaほか（2024）は、平城京の曲物の年輪年代と木簡の記載年代を比較して遺構の年代を検討する。最終残存輪の年と、文字が記した出来事が何かを分けて読む。数字の近さだけでなく、共伴関係、樹皮や辺材の保存、使用・廃棄の過程を考える。

奈文研のデータセット

画像、計測線、数値、試料ID、出土文脈を対応させる練習の候補。公開データと論文の試料が同一とは限らないので、資料番号を確認してから結びつける。今回の教材はリンクと要約で紹介し、外部の図版・写真を転載していない。

生態と気候の資料を加えるとき

成長抑制には競争や虫害なども関与し得る。気候量を使う場合には、季節・地域・単位、較正・検証、応答の安定性を確認する。独立した資料と同じ資料を再加工したものを区別する。

- R52 ヒノキから復元する中部日本の早春気温 - Yonenobu & Eckstein (2006)
- R55 平城京の曲物と木簡を比較する年代研究 - Maeda et al. (2024)
- R56 平城京出土遺物の年輪年代データセット - 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

演習A：三つの木材年代

全て架空例。現在の建物には1210年の記録があり、異なる部位から次の材を得たとする。8分：言えること、言えないこと、追加資料を記録する。

材	最終残存輪	樹皮	部位
A	1187	なし	1
B	1199	あり	2
C	1213	なし	3

1. 各木材について、どの出来事のどの範囲を年代で制約できるか。

2. 記録の1210年と、各材の関係について何が言えるか。

3. 修理、転用、保管、記録の解釈、照合の誤りをどう比べるか。

4. 部位・接合・加工痕・外側の状態など、何を追加で調べるか。

樹皮がない材の最終輪は、伐採年そのものとは限らない。樹皮が残る場合も輪内位置や休眠期を確認し、伐採季節まで断定しない。年代群だけで建築・修理を決めず、構造の文脈と比較する。

演習B：自分の研究計画

8分：作成5分、相互確認2分、修正1分。未実施の観察や分析を、実施済みの結果として書かない。

項目	記入すること
問いと対象	場所、期間、比べる説明。
資料	所在、試料、保存、個体・地点の反復。
方法	観察、計測、照合、分析、独立した確認。
比較	別の説明で予想される観察。
限界と次の資料	不確実性、得られない場合の代替、結論を変える観察。

相互確認

問いと資料は対応するか。比較対象があるか。何を観察すれば支持・修正・棄却できるか。方法名を並べるだけになっていないか。個人学習では、時間をおいて自分の案を読み直す。

図と記録

元の計測値、単位、欠測、試料ID、処理設定を保管する。図の軸、期間、出典、実測・合成・模式の区別を明示する。再作図にも元データの出典を残す。外部図版や共同研究資料の利用範囲は、対象ごとに確認する。

レポート・用語・振り返り

レポートの骨組み

シラバスの目安はA4判2〜4頁、文献3件以上。問い、資料と方法、検討、結論と限界をつなぐ。研究案であれば計画と予想を明記する。新たな配点や締切をこの教材で追加するものではない。

日英の用語

観察（observation）、年代決定（dating）、解釈（interpretation）、代替仮説（alternative hypothesis）、共伴関係（association）、再堆積（redeposition）、転用・再利用（reuse）、再現可能性（reproducibility）。英語の用語も検索に使い、原論文・報告書・データの対応を確かめる。

振り返り

1. 最終残存輪の年と、出来事の年をどう区別するか。

2. 同じ観察に二つの説明を挙げ、比べる資料を示せるか。

3. 自分の案の結論を変え得る観察を一つ書く。

結論は支持される範囲とともに示す。資料から分かることと未確定の部分を区別し、現物・データ・文献を往復して次の問いへ進む。

- R08 国際年輪データバンク - NOAA NCEI
- R30 年代解釈のガイド - Historic England
- R55 平城京の曲物と木簡を比較する年代研究 - Maeda et al. (2024)
- R56 平城京出土遺物の年輪年代データセット - 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)